CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 02

Number System and Conversion: Part-2



Number System and Conversion: Part-2

[Content: Base Conversion, Examples]

Base Conversion:

- **Base is also known as Radix. Radix denotes r.**

  Rule 1: Any Base to Decimal

  To convert from any base to Decimal → always Multiply (using r^2, r^1, r^0)

  $(abc)_r = (X)_{10}$

  $a \times r^2 + b \times r^1 + c \times r^0$

  Example: $(1010)_r = (X)_{10}$, if r=2, then $(1010)_2 = (X)_{10}$. Find the Value of X?

  $= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = (10)_{10}$

  Rule 2: Decimal to Any Base

  To convert from Decimal to any base → always divide

  $(abc)_{10} = (X)_r$

  Example: $(10)_{10} = (X)_r$, If radix(Base) =2, then $(10)_{10} = (X)_2$. Find the Value of X?

2	10	
2	5 --- 0	↑ Radix Point
2	2 ---1	= 1010
2	1 --- 0	
2	0 --- 1	

Some Examples:

1. **$(10000)_2 = (X)_{10}$, Find the value of X? (Follow Rule 1)**

   To convert from any base to Decimal → always Multiply (using r^2, r^1, r^0)

   $1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 1 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = (16)_{10}$

2. $(540)_{10} = (X)_8$. Find the Value of X? **(Follow Rule 2)**

   To convert from Decimal to any base → always divide

Decimal to Octal

8	540	
8	67	4
8	8	3 ↑
8	1	0
	0	1

$(540)_{10} = (1034)_8$

संख्या प्रणाली और रूपांतरण: भाग-2

[विषयवस्तु: आधार रूपांतरण, उदाहरण]

आधार रूपांतरण:

- **आधार को मूलांक भी कहते हैं। मूलांक r को दर्शाता है।**

नियम 1: किसी भी आधार से दशमलव तक

किसी भी आधार को दशमलव में बदलने के लिए → हमेशा गुणा करें (r^2, r^1, r^0 का उपयोग करके)

$(abc)_r = (X)_{10}$

$a \times r^2 + b \times r^1 + c \times r^0$

उदाहरण: $(1010)_r = (X)_{10}$, यदि r = 2, तो $(1010)_2 = (X)_{10}$. X का मान ज्ञात कीजिए?

$= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = (10)_{10}$

नियम 2: दशमलव से किसी भी आधार तक

दशमलव को किसी भी आधार में बदलने के लिए → हमेशा विभाजित करें

$(abc)_{10} = (X)_r$

उदाहरण: $(10)_{10} = (X)_r$, यदि मूलांक (आधार) = 2, तो $(10)_{10} = (X)_2$. X का मान ज्ञात कीजिए?

2	10	
2	5 --- 0	
2	2 ---1	
2	1 --- 0	
2	0 --- 1	

Radix Point

= 1010

कुछ उदाहरण:

1. **$(10000)_2 = (X)_{10}$, X का मान ज्ञात कीजिए? (नियम 1 का पालन करें)**

   किसी भी आधार को दशमलव में बदलने के लिए → हमेशा गुणा करें (r^2, r^1, r^0 का उपयोग करके)

   $1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 1 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = (16)_{10}$

2. $(540)_{10} = (X)_8$. X का मान ज्ञात कीजिए? **(नियम 2 का पालन करें)**

   दशमलव को किसी भी आधार में बदलने के लिए → हमेशा विभाजित करें

Decimal to Octal

8	540	
8	67	4
8	8	3
8	1	0
	0	1

$(540)_{10} = (1034)_8$

